Nama : Ilyas Fandhi Anggara

NIM : 251052604399

Prodi : Informatikan

Setelah mengenal dan belajar konsep tentang Karya Tulis Ilmiah

Kerjakanlah tugas dibawah ini

Tugas

1. Carilah contoh jenis karya ilmiah yang berupa laporan *best practice* guru, cermati bagaimana struktur penulisannya, dan bagaimana cara penulis menggunakan logika dalam menyimpulkan!
2. Bagaimana penulis menyusun bahan karya ilmiah tersebut menjadi kesimpulan-kesimpulan yang merupakan refleksi dari pelaksanaan pembelajaran di kelas?

Analisis Laporan Best Practice

Judul Laporan	: "Implementasi Pembelajaran Kooperatif STAD Pada Model Discovery Learning Materi Pewarisan Sifat Pada Santri Kelas IX A SMP Pesantren IMMIM Makassar Tahun Pelajaran 2019/2020"
Nama Penyusun	: MUSDIANI MUSLIMIN, S.Si.
Sekolah	SMP Pesantren IMMIM Makasar

1. Struktur Penulisan Laporan Best Practice

Laporan *Best Practice* yang diunggah ini menggunakan sistematika penulisan laporan ilmiah formal/akademis yang terbagi dalam beberapa bagian utama:

a. Bagian Awal

Pada bagian awal ini terdiri dari halaman pengesahan, biodata penulis, kata pengantar dan daftar isi

b. BAB I PENDAHULUAN

- **Latar Belakang Masalah:** Menguraikan kondisi ideal mutu pendidikan, masalah nyata di kelas (pembelajaran monoton/terpusat pada guru,

rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa), serta pentingnya pembelajaran berorientasi HOTS dan cooperative learning.

- **Jenis Kegiatan:** Menjelaskan jenis kegiatan penelitian (eksperimen semu/ quasi-experimental).
- **Manfaat Kegiatan:** Dampak bagi efisiensi dan pemerataan mutu pembelajaran.

c. BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Tujuan dan Sasaran:** Menentukan target peningkatan hasil belajar dan implementasi pembelajaran HOTS.
- **Bahan/Materi Kegiatan:** Penjabaran Komposisi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) materi Pewarisan Sifat.
- **Metode/Cara Melaksanakan:** Langkah-langkah/sintaks pembelajaran Kooperatif STAD (Fase 1 sampai Fase 6).
- **Alat/Instrumen & Waktu/Tempat**: Menguraikan instrumen (lembar observasi, tes) dan subjek penelitian (30 santri kelas IX A).

d. BAB III HASIL KEGIATAN

- Penyajian data kuantitatif (Tabel perbandingan nilai Pre-test vs Post-test) dan data kualitatif (hasil observasi aktivitas siswa).
- Analisis perbaikan aktivitas dan pemahaman siswa setelah penerapan metode.

e. BAB IV SIMPULAN DAN REKOMENDASI

- **Simpulan:** Rangkuman efektivitas metode yang diterapkan.
- **Rekomendasi:** Saran aplikatif untuk guru lain, siswa, dan pihak sekolah.

2. Penulisan dalam Menyimpulkan Laporan

Penulis menggunakan kombinasi Logika Induktif dan Logika Kausalitas (Sebab-Akibat) untuk menarik kesimpulan:

a. Logika Kausalitas

- **Sebab (Intervensi):** Guru menerapkan perpaduan metode Kooperatif STAD dengan model Discovery Learning serta pembentukan kelompok belajar heterogen.
- **Akibat (Dampak):** Terjadi peningkatan keaktifan peserta didik dan kenaikan hasil belajar.

- **Penarikan Kesimpulan Logis:** Karena intervensi metode tersebut terbukti secara langsung mengubah kondisi kelas menjadi lebih aktif dan meningkatkan nilai siswa, maka metode ini disimpulkan layak dijadikan best practice pembelajaran berorientasi HOTS.

b. Logika Induktif

- Data Spesifik 1 (Aktivitas): Lembar observasi menunjukkan bahwa peserta didik yang kurang cakap menjadi terbantu saat berdiskusi dalam kelompok heterogen.
- Data Spesifik 2 (Hasil Belajar): Sebelum tindakan (Pre-test), terdapat 13 siswa di kategori rendah/sangat rendah. Setelah tindakan (Post-test), 0 siswa di kategori rendah/sangat rendah, serta 22 siswa berhasil mencapai kategori tinggi dan sangat tinggi.
- Penarikan Kesimpulan Umum: Berdasarkan data spesifik tersebut, penulis menyimpulkan secara umum bahwa penerapan Kooperatif STAD pada Discovery Learning dapat meningkatkan kemampuan transfer of knowledge, berpikir kritis, serta pemecahan masalah siswa secara signifikan.

3. Penyusunan Bahan Menjadi Kesimpulan Reflektif

Penulis menyusun bahan-bahan dari pelaksanaan kelas menjadi kesimpulan yang bersifat reflektif melalui 3 tahapan sintesis:

1. **Membandingkan Permasalahan Awal dengan Hasil Akhir:** Penulis mengontraskan masalah awal di kelas (pembelajaran monoton berpusat pada guru yang menyebabkan hasil belajar rendah) dengan fakta kuantitatif tabel perbandingan nilai *pre-test* dan *post-test*. Dari perbandingan ini, penulis menyimpulkan bahwa kegagalan belajar sebelumnya bukan berasal dari kapasitas siswa, melainkan dari pilihan metode mengajar guru.
2. **Mengolah Catatan Observasi Menjadi *Lesson Learned*:** Dari pengamatan saat proses diskusi kelompok, penulis merefleksikan bahwa siswa lebih mudah memahami materi yang sulit (seperti Pewarisan Sifat) ketika belajar dari teman sejawatnya (*peer learning*) daripada hanya mendengarkan ceramah guru. Refleksi ini melahirkan kesimpulan bahwa pengelolaan kelas dan dinamika kelompok heterogen adalah kunci keberhasilan pembelajaran.

3. **Menerjemahkan Refleksi Menjadi Rekomendasi Tindakan:** Kesimpulan reflektif tidak hanya berhenti pada "pembelajaran berhasil", tetapi diubah menjadi petunjuk praktis (Rekomendasi):
    - Bagi Guru: Refleksi mengajarkan bahwa guru harus berani berinovasi dan tidak hanya terpaku pada buku teks.
    - Bagi Siswa: Pembelajaran berorientasi HOTS dan diskusi membuat pemahaman materi menjadi lebih mendalam dan tahan lama (tidak sekadar hafalan).

Tes Formatif

Kerjakan tes ini dengan cermat dan jujur tanpa melihat materi sajian di atas, dilembar kertas lain. Tes ini untuk mengukur penguasaan materi kegiatan belajar pertama.

1. Terdapat dua hal yang perlu dikuasai oleh seorang mahasiswa sebagai penulis ilmiah atau tugas akhir. Apakah kedua pengetahuan tersebut?

   Jawaban :
   - Penguasaan Materi : pemahaman mendalam mengenai bidang ilmu yang sedang diteliti menjadi hal pertama yang perlu di kuasai sebelum melakukan penelitian
   - Penguasaan Metodologi dan Teknik Penulisan : kemudian penguasaan yang selanjutnya adalah mengetahui bagaimana cara meneliti seperti penggunaan metode, logika, saran berpikir dan cara penulisannya ke dalam format bahasa ilmiah yang baku.

2. Apakah pengertian sarana berpikir ilmiah?

   Jawaban :

   Sarana berpikir ilmiah adalah alat atau instrumen yang membantu kita melakukan proses berpikir secara logis, sistematis dan terarah agar dapat menghasilakn pengetahuan ilmiah yang benar dan dapat diandalkan.

3. Terdapat empat pengetahuan yang berfungsi sebagai sarana dalam kegiatan berpikir ilmiah. Sebutkan dan jelaskan peran keempat pengetahuan tersebut!

   Jawaban :

- **Bahasa:** Berperan sebagai alat komunikasi verbal untuk menyampaikan alur pikiran, fakta, dan konsep secara jelas sehingga gagasan ilmiah dapat dipahami orang lain.
- **Logika:** Berperan sebagai alat untuk berpikir lurus dan sistematis, sehingga kita bisa menarik kesimpulan yang sah (valid) dari premis-premis yang ada.
- **Matematika:** Berperan sebagai alat berpikir deduktif. Matematika menyumbangkan bahasa artifisial (simbol dan angka) yang sangat presisi, kuantitatif, dan terbebas dari makna ganda (ambiguitas).
- **Statistika:** Berperan sebagai alat berpikir induktif. Statistika digunakan untuk menarik kesimpulan umum dari sekumpulan data sampel (khusus), serta membantu menguji hipotesis ilmiah dengan mengukur tingkat probabilitas (peluang).

4. Bahasa sebagai alat komunikasi mempunyai tiga fungsi, sebutkan ketiga fungsi tersebut, dan fungsi yang manakah yang dipergunakan dalam kaitannya dengan penulisan tugas akhir?

   Jawaban :

   Tiga fungsi bahasa adalah:

   a. **Fungsi Ekspresif:** Untuk mengungkapkan perasaan atau emosi penulis/pembicara.
   b. **Fungsi Afektif/Konatif:** Untuk mempengaruhi sikap, pandangan, atau perilaku lawan bicara.
   c. **Fungsi Informatif/Simbolik:** Untuk mengomunikasikan fakta, informasi, atau pengetahuan murni.

   Fungsi yang digunakan untuk penulisan tugas akhir: Adalah Fungsi Informatif/Simbolik. Penulisan ilmiah mensyaratkan bahasa yang objektif, berfokus pada penyampaian fakta dan data analitis, serta harus terbebas dari unsur emosi (ekspresif) dan bujukan tanpa bukti (afektif).

5. Apakah pengertian penalaran? Dan jelaskan dua ciri penalaran yang dipergunakan dalam kegiatan ilmiah!

   Jawaban :

Penalaran adalah suatu proses berpikir manusia untuk merangkaikan fakta-fakta yang ada sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan atau pengetahuan baru yang sahih. Dua cirinya dalam kegiatan ilmiah:

- **Logis:** Mengikuti pola pemikiran atau aturan logika tertentu yang konsisten.
- **Analitis:** Kesimpulan ditarik melalui proses analisis (mengurai dan mengkaji komponen secara sistematis), bukan sekadar mengandalkan perasaan atau intuisi murni.

6. Didalam penalaran ilmiah hanya terdapat dua jenis logika, sebutkan dan jelaskan definisinya!

   Jawaban :

   - **Logika Deduktif:** Proses penarikan kesimpulan yang bertolak dari premis-premis umum menuju pada kesimpulan yang bersifat khusus.
   - **Logika Induktif:** Proses penarikan kesimpulan umum (berupa teori atau generalisasi) yang bertolak dari kasus-kasus khusus atau fakta-fakta empiris individu di lapangan.

7. Dalam kegiatan ilmiah, terdapat tiga teori kebenaran, sebutkan dan jelaskan!

   Jawaban :

   - **Teori Korespondensi (Kesesuaian):** Sebuah pernyataan dianggap benar jika ia sesuai (berkorespondensi) dengan objek atau realitas faktual di dunia nyata. (Contoh: "Air mendidih pada 100°C" adalah benar jika diuji secara fisik hasilnya memang demikian).
   - **Teori Koherensi (Konsistensi):** Sebuah pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut selaras atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang sudah dibuktikan kebenarannya.
   - **Teori Pragmatis (Kegunaan):** Sebuah pernyataan atau teori dianggap benar jika ia memiliki fungsi praktis, dapat diterapkan, dan berhasil memecahkan masalah dalam kehidupan nyata.